

TAREA 6 - DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Control de Versiones y Documentación de Código

Índice

Contexto del escenario de la práctica.....	3
Requisitos del proyecto.....	3
Elección del proyecto en PHP y preparación del entorno de desarrollo.....	4
Preparando el entorno de desarrollo.....	4
Proyecto.....	8
Documentación del código fuente.....	11
Generación de la web de documentación.....	12
Inicialización del repositorio Git.....	13
Registro de los primeros cambios (Commits).....	14
Evolución del proyecto (Modificaciones).....	16
Revisión del historial del proyecto.....	17
Sincronización en la nube (GitHub).....	20
Desglose de entorno.....	22

Contexto del escenario de la práctica

El equipo desde el que se desarrolla la práctica es MacOS junto con Visual Studio Code para programar el código y docker para automatizar la generación del entorno de desarrollo.

Docker lo empleo usando una tecnología llamada devcontainer que permite crear el entorno de desarrollo dentro de un container para poder replicar el entorno con PHP, NGINX/Apache o las distintas librerías para programar pero sin ensuciar de mil librería nuestro sistema operativo base y sobre todo replicable quien se descargue el proyecto, tenga docker y un plugin llamado devcontainer en visual studio code podrá tener el entorno de desarrollo exactamente igual a como lo voy a configurar yo.

Requisitos del proyecto

1. Elección del proyecto base en PHP
2. Documentación del código fuente
3. Generación de la web de documentación
4. Inicialización del repositorio Git
5. Registro de los primeros cambios (Commits)
6. Evolución del proyecto (Modificaciones)
7. Revisión del historial del proyecto
8. Sincronización en la nube (GitHub)

Elección del proyecto en PHP y preparación del entorno de desarrollo

- Elige un proyecto sencillo para empezar.
- Puedes utilizar una IA para que te genere el código fuente inicial. El objetivo principal de esta tarea es que aprendas a documentar y versionar el código, no que lo programes desde cero.

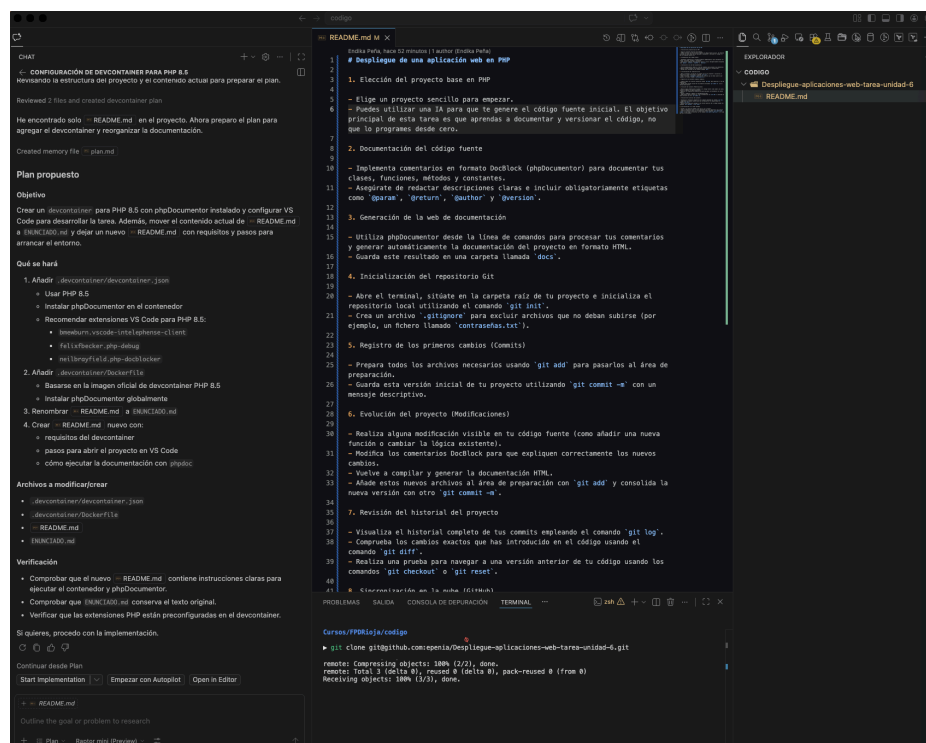
Preparando el entorno de desarrollo

Para la preparación del entorno le he solicitado a la IA que cree lo siguiente.

Prompt:

"Cree un devcontainer que permita cumplir con la tarea con php y phpdoc para que permita ejecutar la documentación y preconfigure los distintos plugins de vscode para PHP 8.5 que es la última version.

Mueve el contenido actual del README.md a otro que se llame ENUNCIADO.md y añade los requisitos para replicar este devcontainer y los pasos para ejecutar el entorno de desarrollo"



Lo he realizado con IA por ganar tiempo pero la documentación de como realizarlo está disponible en:

<https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers>

También el dockerfile incluyo phpdoc usando composer (gestor de dependencias en PHP similar a maven o gradle en JAVA)

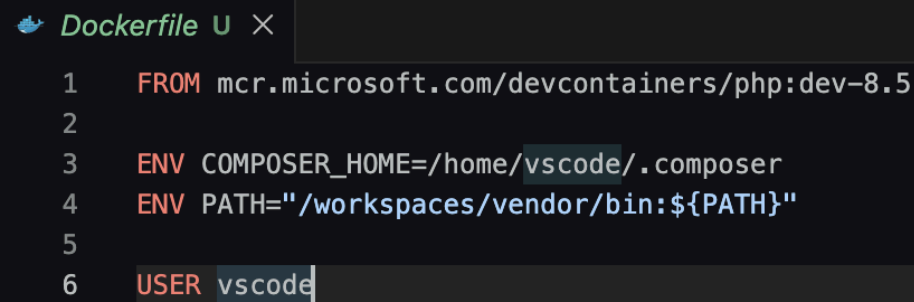
<https://docs.phpdoc.org/guide/getting-started/installing.html>

Contenido del dockerfile

```
FROM mcr.microsoft.com/devcontainers/php:dev-8.5

ENV COMPOSER_HOME=/home/vscode/.composer
ENV PATH="/home/vscode/.composer/vendor/bin:${PATH}"

USER vscode
```



```
Dockerfile U X
1 FROM mcr.microsoft.com/devcontainers/php:dev-8.5
2
3 ENV COMPOSER_HOME=/home/vscode/.composer
4 ENV PATH="/workspaces/vendor/bin:${PATH}"
5
6 USER vscode
```

Fichero devcontainer.json

```
{
  "name": "PHP 8.5 Dev Container (No-Root)",
  "build": {
    "dockerfile": "Dockerfile"
  },
  "workspaceFolder": "/workspaces",
  "workspaceMount":
"source=${localWorkspaceFolder},target=/workspaces,type=bind",
  "customizations": {
    "vscode": {
      "extensions": [
        "bmewburn.vscode-intelephense-client",
        "felixfbecker.php-debug",
        "neilbrayfield.php-docblocker",
        "xdebug.php-debug"
      ],
      "settings": {
        "php.suggest.basic": false,
        "intelephense.environment.phpVersion": "8.5.0"
      }
    }
  },
  "remoteUser": "vscode",
  "containerUser": "vscode"
}
```

```
>< devcontainer.json U X
1  {
2    "name": "PHP 8.5 Dev Container (No-Root)",
3    "build": {
4      "dockerfile": "Dockerfile"
5    },
6    // Establece la ruta raíz del proyecto dentro del contenedor
7    "workspaceFolder": "/workspaces",
8    // Monta el contenido de tu carpeta local (.) directamente en /workspaces
9    "workspaceMount": "source=${localWorkspaceFolder},target=/workspaces,type=bind",
10   "customizations": {
11     "vscode": {
12       "extensions": [
13         "bmewburn.vscode-intelephense-client",
14         "felixfbecker.php-debug",
15         "neilbrayfield.php-docblocker",
16         "xdebug.php-debug"
17       ],
18       "settings": {
19         "php.suggest.basic": false,
20         "intelephense.environment.phpVersion": "8.5.0"
21       }
22     }
23   },
24   "remoteUser": "vscode",
25   "containerUser": "vscode"
26 }
```

Instalación de phpdoc

```
composer require phpdocumentor/shim
```

Proyecto

Para el proyecto le he pedido a la IA que me genere código ya que no se me ocurría nada simple que realizar.

Despliegue Web: PHP, Git y Documentación

mediante `git remote add origin` y sube todo tu historial con el comando `git push origin main` (o la rama que estés utilizando).

No se de que hacer el proyecto

♦ ¡Claro! No te compliques demasiado con el código, ya que el objetivo de tu asignatura es el **despliegue y la gestión de versiones**, no la programación compleja.

Para esta tarea, te sugiero crear un "**Gestor de Tareas Pendientes**" (**To-Do List**) muy simple. Es perfecto porque permite añadir funciones fácilmente en el paso 6 (como "marcar como completada" o "borrar").

Aquí tienes el código base y los pasos clave para que completes tu tarea:

1. Código Base PHP (`index.php`)

Crea una carpeta para tu proyecto y dentro un archivo llamado `index.php`. He incluido los comentarios en formato **DocBlock** que te pide el ejercicio.

```
PHP

<?php
/**
 * Sistema de gestión de tareas sencillo.
 * * @author Tu Nombre
 * * @version 1.0.0
 */

/**
 * Representa una tarea en el sistema.
 */
class Tarea {
    /** @var string Nombre de la tarea */
    private $nombre;

    /**
     * Constructor de la clase Tarea.
     * * @param string $nombre El nombre de la tarea.
     */
    public function __construct($nombre) {
        $this->nombre = $nombre;
    }
}
```


Creación del código con los bloques docblock index.php

```
<?php

/**
 * Sistema de gestión de tareas sencillo.
 * * @author Tu Nombre
 * @version 1.0.0
 */

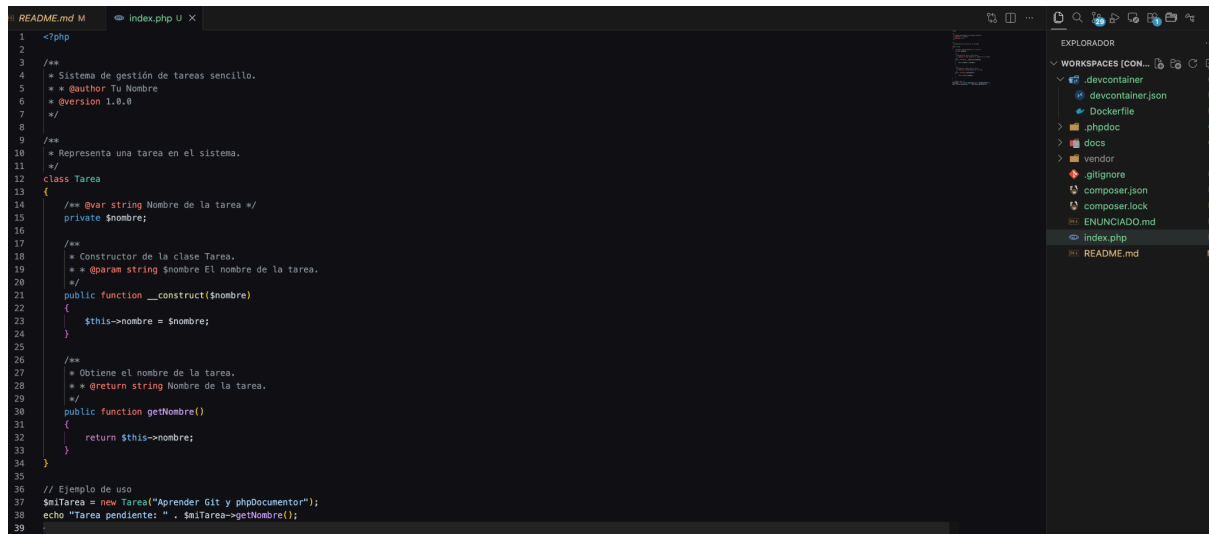
/**
 * Representa una tarea en el sistema.
 */
class Tarea
{
    /** @var string Nombre de la tarea */
    private $nombre;

    /**
     * Constructor de la clase Tarea.
     * * @param string $nombre El nombre de la tarea.
     */
    public function __construct($nombre)
    {
        $this->nombre = $nombre;
    }

    /**
     * Obtiene el nombre de la tarea.
     * * @return string Nombre de la tarea.
     */
    public function getNombre()
    {
        return $this->nombre;
    }
}

$miTarea = new Tarea("Aprender Git y phpDocumentor");
echo "Tarea pendiente: " . $miTarea->getNombre();
```

Visión de cómo está el proyecto.

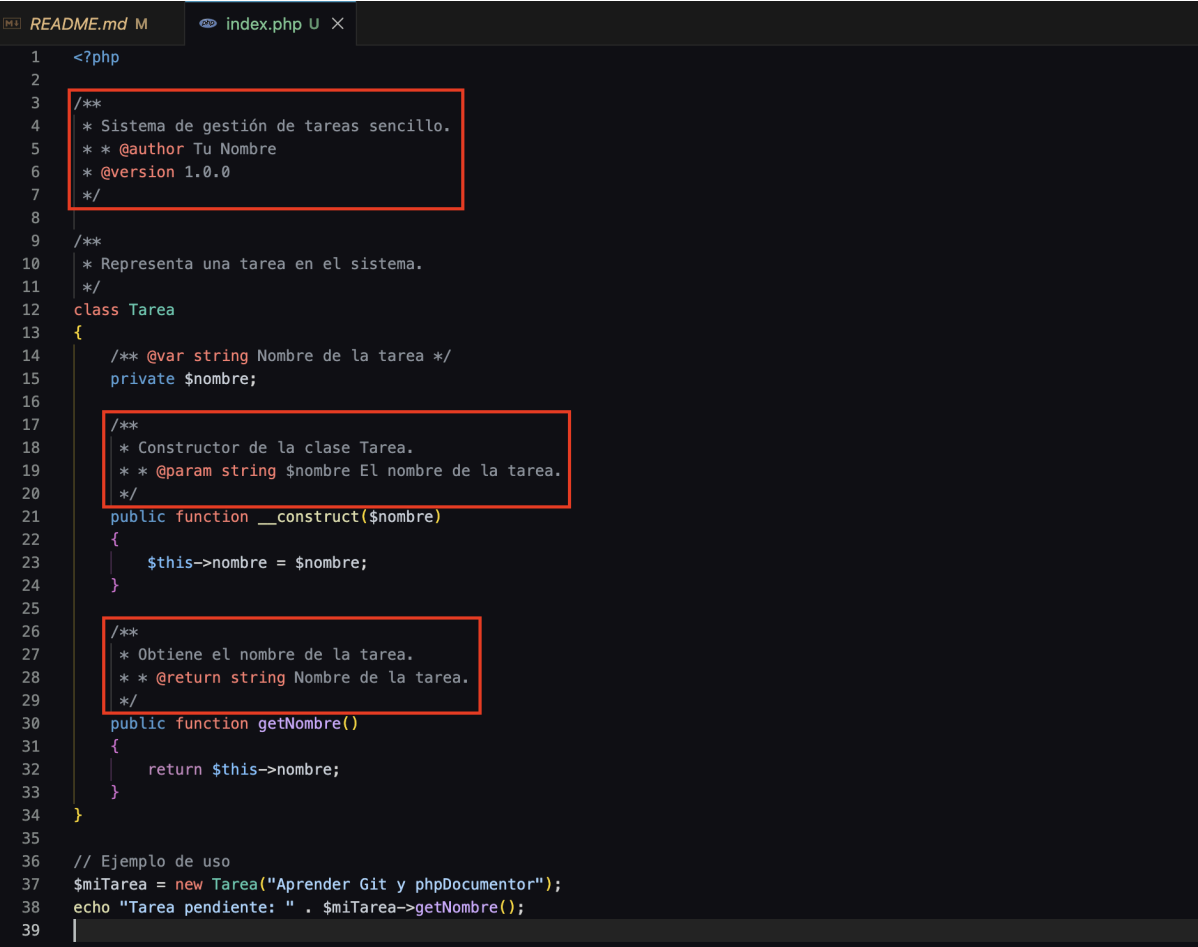


```
1 <?php
2
3 /**
4  * Sistema de gestión de tareas sencillo.
5  * * @author Tu Nombre
6  * * @version 1.0.0
7  */
8
9 /**
10  * Representa una tarea en el sistema.
11  */
12 class Tarea
13 {
14     /** @var string Nombre de la tarea */
15     private $nombre;
16
17     /**
18      * Constructor de la clase Tarea.
19      * * @param string $nombre El nombre de la tarea.
20      */
21     public function __construct($nombre)
22     {
23         $this->nombre = $nombre;
24     }
25
26     /**
27      * Obtiene el nombre de la tarea.
28      * * @return string Nombre de la tarea.
29      */
30     public function getNombre()
31     {
32         return $this->nombre;
33     }
34 }
35
36 // Ejemplo de uso
37 $miTarea = new Tarea("Aprender Git y phpDocumentor");
38 echo "Tarea pendiente: " . $miTarea->getNombre();
39
```

Documentación del código fuente

- Implementa comentarios en formato DocBlock (phpDocumentor) para documentar tus clases, funciones, métodos y constantes.
- Asegúrate de redactar descripciones claras e incluir obligatoriamente etiquetas como @param, @return, @author y @version.

Se documenta la clase y bloque de código



```
1 <?php
2
3 /**
4  * Sistema de gestión de tareas sencillo.
5  * * @author Tu Nombre
6  * * @version 1.0.0
7  */
8
9 /**
10  * Representa una tarea en el sistema.
11  */
12 class Tarea
13 {
14     /** @var string Nombre de la tarea */
15     private $nombre;
16
17     /**
18      * Constructor de la clase Tarea.
19      * * @param string $nombre El nombre de la tarea.
20      */
21     public function __construct($nombre)
22     {
23         $this->nombre = $nombre;
24     }
25
26     /**
27      * Obtiene el nombre de la tarea.
28      * * @return string Nombre de la tarea.
29      */
30     public function getNombre()
31     {
32         return $this->nombre;
33     }
34 }
35
36 // Ejemplo de uso
37 $miTarea = new Tarea("Aprender Git y phpDocumentor");
38 echo "Tarea pendiente: " . $miTarea->getNombre();
39 |
```

Generación de la web de documentación

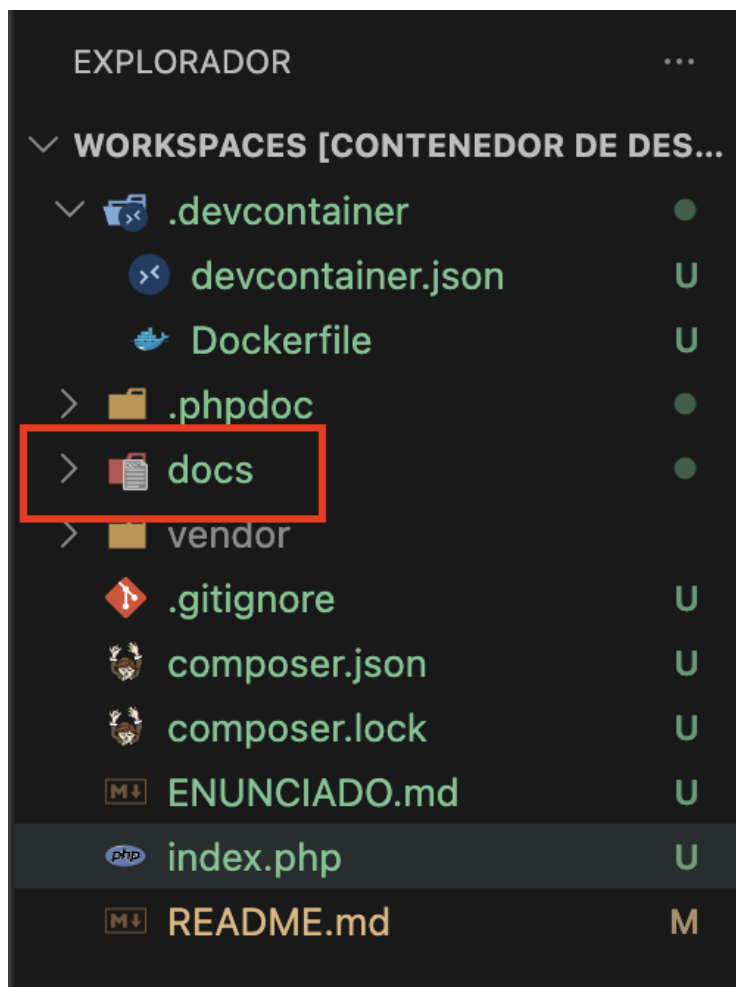
- Utiliza phpDocumentor desde la línea de comandos para procesar tus comentarios y generar automáticamente la documentación del proyecto en formato HTML. Guarda este resultado en una carpeta llamada docs.

```
phpdoc -f index.php -t docs
```

```
vscode → /workspaces (main) $ phpdoc -f index.php -t docs
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
phpDocumentor 3.9.1

Parsing source files
1/1 [████████████████████████████████████████] 100%
Applying transformations (can take a while)
22/22 [████████████████████████████████████████] 100%
All done in 0 seconds!
vscode → /workspaces (main) $
```

Ahora como podemos ver ya tenemos la carpeta docs.



Inicialización del repositorio Git

- Abre el terminal, sitúate en la carpeta raíz de tu proyecto e inicializa el repositorio local utilizando el comando `git init`.
- Crea un archivo `.gitignore` para excluir archivos que no deban subirse (por ejemplo, un fichero llamado `contraseñas.txt`).

En este caso he creado el proyecto previamente en github por lo que no hace falta hacer el `git init` debido a que hice un `git clone` y no hace falta pero indicaré los comandos necesarios para inicializar un repositorio git.

Inicializar el repositorio

```
git init
```

Vincular git local con el sitio remoto **origin** en este caso representa el nombre que le damos a el sitio remoto pero puede ser cambiado por github o cualquier otro lugar.

```
git remote add origin  
git@github.com:epenia/Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6.git
```

.gitignore

```
.DS_Store  
vendor  
contraseñas.txt
```

Registro de los primeros cambios (Commits)

- Prepara todos los archivos necesarios usando git add para pasarlos al área de preparación.
- Guarda esta versión inicial de tu proyecto utilizando git commit -m con un mensaje descriptivo.

Voy a realizar varios commits de forma aislada el primero va a tener la configuración del entorno de desarrollo en devcontainer.

Entorno de desarrollo

```
git add composer.json composer.lock .devcontainer
git commit -m "Entorno de desarrollo"
```

```
vscode → /workspaces (main) $ git commit -m "Entorno de desarrollo"
[main ce8fc4d] Entorno de desarrollo
4 files changed, 311 insertions(+)
create mode 100644 .devcontainer/Dockerfile
create mode 100644 .devcontainer/devcontainer.json
create mode 100644 composer.json
create mode 100644 composer.lock
```

Documentación del proyecto

```
git add ENUNCIADO.md README.md
git commit -m "Documentación del proyecto"
```

```
vscode → /workspaces (main) $ git add ENUNCIADO.md README.md
vscode → /workspaces (main) $ git commit -m "Documentación del proyecto"
[main e46b232] Documentación del proyecto
2 files changed, 140 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 ENUNCIADO.md
```

Código del proyecto

```
git add index.php .gitignore
git commit -m "Código del proyecto"
```

```
vscode → /workspaces (main) $ git add index.php .gitignore
vscode → /workspaces (main) $ git commit -m "Código del proyecto"
[main 28fd415] Código del proyecto
2 files changed, 42 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 index.php
```

Añadir documentación phpdoc generada

```
git add docs/  
git commit -m "Documentación del código"
```

```
vscode → /workspaces (main) $ git add docs/  
vscode → /workspaces (main) $ git commit -m "Documentación del código"  
[main 97ae53b] Documentación del código  
17 files changed, 4404 insertions(+)  
create mode 100644 docs/classes/Tarea.html  
create mode 100644 docs/css/base.css  
create mode 100644 docs/css/normalize.css  
create mode 100644 docs/css/template.css  
create mode 100644 docs/files/index.html  
create mode 100644 docs/graphs/classes.html  
create mode 100644 docs/index.html  
create mode 100644 docs/indices/files.html  
create mode 100644 docs/js/search.js  
create mode 100644 docs/js/searchIndex.js  
create mode 100644 docs/js/template.js  
create mode 100644 docs/namespaces/default.html  
create mode 100644 docs/packages/Application.html  
create mode 100644 docs/packages/default.html  
create mode 100644 docs/reports/deprecated.html  
create mode 100644 docs/reports/errors.html  
create mode 100644 docs/reports/markers.html
```

Evolución del proyecto (Modificaciones)

- Realiza alguna modificación visible en tu código fuente (como añadir una nueva función o cambiar la lógica existente).
- Modifica los comentarios DocBlock para que expliquen correctamente los nuevos cambios.
- Vuelve a compilar y generar la documentación HTML.
- Añade estos nuevos archivos al área de preparación con git add y consolida la nueva versión con otro git commit -m.

Añadir bloque de código a index.php

```
/**
 * Simula la finalización de una tarea.
 * * @return string Mensaje de confirmación.
 */
public function completarTarea()
{
    return "La tarea '" . $this->nombre . "' ha sido marcada
como completada.";
}
```

```
vscode → /workspaces (main) $ phpdoc -f index.php -t docs/
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
phpDocumentor 3.9.1

Parsing source files
1/1 [████████████████████] 100%
Applying transformations (can take a while)
22/22 [████████████████████] 100%
All done in 0 seconds!
vscode → /workspaces (main) $ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 4 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   docs/classes/Tarea.html
        modified:   docs/js/searchIndex.js
        modified:   index.php

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
vscode → /workspaces (main) $ git add .
vscode → /workspaces (main) $ git commit -m "Añadiendo la funcion de completar tarea"
```


Revisión del historial del proyecto

- Visualiza el historial completo de tus commits empleando el comando `git log`.
- Comprueba los cambios exactos que has introducido en el código usando el comando `git diff`.
- Realiza una prueba para navegar a una versión anterior de tu código usando los comandos `git checkout` o `git reset`.

Revisión de los distintos commits realizados con `git log`

```
vscode → /workspaces (main) $ git log
commit 4d89236806688fef7252d2a8103840c9e6717dd9 (HEAD -> main)
Author: Endika <epenia@endikapenia.es>
Date: Sun Apr 19 11:39:47 2026 +0000

    Añadiendo la funcion de completar tarea

commit 97ae53b0d7c221ead29d64730f205a19c9f414ee
Author: Endika <epenia@endikapenia.es>
Date: Sun Apr 19 11:32:29 2026 +0000

    Documentación del código

commit 28fd4159963074155104ecb1f04ceec9a0dc621e
Author: Endika <epenia@endikapenia.es>
Date: Sun Apr 19 11:31:03 2026 +0000

    Código del proyecto

commit e46b232b963637d5a96cc0010a63f3f9ba97a7c5
Author: Endika <epenia@endikapenia.es>
Date: Sun Apr 19 11:28:57 2026 +0000

    Documentación del proyecto

commit ce8fc4d4133cd056d13783eeae9b0334831686ac
Author: Endika <epenia@endikapenia.es>
Date: Sun Apr 19 11:26:45 2026 +0000

    Entorno de desarrollo

commit df2f1cc3709a82f1e0058716701aaa4729597904 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Endika Peña <1994503+epenia@users.noreply.github.com>
Date: Sat Apr 18 18:31:56 2026 +0200

    Initial commit
```

[illegible]

git checkout 97ae53b0d7c221ead29d64730f205a19c9f414ee

```
● vscode → /workspaces (main) $ git checkout 97ae53b0d7c221ead29d64730f205a19c9f414ee
Note: switching to '97ae53b0d7c221ead29d64730f205a19c9f414ee'.
```

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using `-c` with the switch command. Example:

```
git switch -c <new-branch-name>
```

Or undo this operation with:

```
git switch -
```

Turn off this advice by setting config variable `advice.detachedHead` to `false`

HEAD is now at 97ae53b Documentación del código

```
● vscode → /workspaces (97ae53b) $ git status
```

HEAD detached at 97ae53b

nothing to commit, working tree clean

```
● vscode → /workspaces (97ae53b) $ git log
```

commit 97ae53b0d7c221ead29d64730f205a19c9f414ee (HEAD)

Author: Endika <epenia@endikapenia.es>

Date: Sun Apr 19 11:32:29 2026 +0000

Documentación del código

commit 28fd4159963074155104ecb1f04ceec9a0dc621e

Author: Endika <epenia@endikapenia.es>

Date: Sun Apr 19 11:31:03 2026 +0000

Código del proyecto

commit e46b232b963637d5a96cc0010a63f3f9ba97a7c5

Author: Endika <epenia@endikapenia.es>

Date: Sun Apr 19 11:28:57 2026 +0000

Documentación del proyecto

commit ce8fc4d4133cd056d13783eeae9b0334831686ac

Author: Endika <epenia@endikapenia.es>

Date: Sun Apr 19 11:26:45 2026 +0000

Entorno de desarrollo

commit df2f1cc3709a82f1e0058716701aaa4729597904 (origin/main, origin/HEAD)

Author: Endika Peña <1994503+epenia@users.noreply.github.com>

Date: Sat Apr 18 18:31:56 2026 +0200

Initial commit

Sincronización en la nube (GitHub)

- Accede a tu cuenta de GitHub (crea una si no la tienes).
- Crea un repositorio nuevo. **Es muy importante que este repositorio sea público.**
- Conecta tu entorno local con el repositorio remoto mediante git remote add origin y sube todo tu historial con el comando git push origin main (o la rama que estés utilizando).

Vamos a sincronizar el repositorio local con el repositorio creado en github como en este caso he clonado el repositorio directamente desde github no tengo que vincularlo porque ya está pero se puede visualizar como sería en el apartado [Inicialización del repositorio Git](#).

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 **General**

Owner * / Repository name *

 epenia /

⚠ Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6 already exists in this account

Great repository names are short and memorable. How about [crispy-barnacle](#)?

En este caso ya lo he realizado antes de hacer este apartado por tanto no puedo crear con el mismo nombre.

Publicar los cambios en el repositorio git

```
git push origin main
```

```
codigo/DAW/Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6 main ✓
▶ git push origin main
Enumerating objects: 54, done.
Counting objects: 100% (54/54), done.
Delta compression using up to 18 threads
Compressing objects: 100% (45/45), done.
Writing objects: 100% (52/52), 25.96 KiB | 6.49 MiB/s, done.
Total 52 (delta 19), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (19/19), done.
To github.com:epenia/Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6.git
df2f1cc..4d89236 main -> main
```

Ya podemos revisar la documentación en el repositorio de github.

<https://github.com/epenia/Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Despliegue-aplicaciones-web-tarea-unidad-6' by user 'epenia'. The repository is public and has 6 commits. The file list includes:

File	Description	Time
.devcontainer	Entorno de desarrollo	31 minutes ago
docs	Añadiendo la funcion de completar tarea	18 minutes ago
.gitignore	Código del proyecto	27 minutes ago
ENUNCIADO.md	Documentación del proyecto	29 minutes ago
README.md	Documentación del proyecto	29 minutes ago
composer.json	Entorno de desarrollo	31 minutes ago
composer.lock	Entorno de desarrollo	31 minutes ago
index.php	Añadiendo la funcion de completar tarea	18 minutes ago

The README file is selected, showing the title 'Entorno de desarrollo para la tarea de PHP'. The content states: 'Este proyecto incluye un devcontainer configurado para trabajar con PHP 8.5 y generar documentación con phpDocumentor.' The 'Requisitos' (Requirements) section lists:

- Docker instalado y funcionando.
- Visual Studio Code.
- Extensión **Dev Containers / Remote - Containers** instalada en VS Code.
- Opcional: Git para versionar el proyecto.

Desglose de entorno

Para que se entienda un poco mejor el entorno que se ha usado dejo una captura de pantalla en el que se visualizan las distintas piezas/software que se ha empleado.

